

AT10LP1T1RDB 寄存器读写说明

Version V1.2

Copyright @ 2021 AIR Touch

修订历史

版本	日期	描述
V1.0	2022/06/15	初始版本
V1.1	2022/08/17	更新部分寄存器默认值，补充 3.15 章节内容
V1.2	2022/09/07	修正 3.3 章节 Function 部分描述错误； 修正 3.8,3.9,3.10,3.14 章节，带*部分描述错误。

Airtouching Confidential

目 录

1. AT10LP1T1RDB 寄存器读写介绍 1
2. I2C 读写说明 1
3. 寄存器说明 2
3.1 软件复位 2
3.2 感应判断参数调整 2
3.3 二次触发功能开/关 3
3.4 感应输出 GPIO 口逻辑控制 3
3.5 开机自检时间调整 3
3.6 感应输出高电平延时调整 4
3.7 关灯保护时间调整 4
3.8 关闭光敏检测 4
3.9 修改光敏阈值 4
3.10 光敏判断逻辑反向 5
3.11 RF 发射功率调整 5
3.12 关闭射频及模拟模块 6
3.13 接收增益调整 6
3.14 工作模式配置 6
3.15 RF 频率配置 7
免责声明 8

Airtouching Confidential

1. AT10LP1T1RDB 寄存器读写介绍

AT10LP1T1RDB 内部有 111 个字节的寄存器可访问，偏移地址 0x00~0x6f，通过 I2C 总线与 MCU 进行交互。通信时，AT10LP1T1RDB 必须为 I2C Slave，其 I2C 地址为 0101000x(x=0 写，x=1 读)。支持 400Kbit/S 的快速读写模式。

2. I2C 读写说明

AT10LP1T1RDB 通过 I2C 总线与 MCU 进行交互通信，通信时 AT10LP1T1RDB 只能作为 I2C Slave，时钟频率最高支持 400KHz。图 1 是一个完整的 I2C 数据传输周期，包括起始条件，主机寻址从机，响应，数据传输，停止条件等。

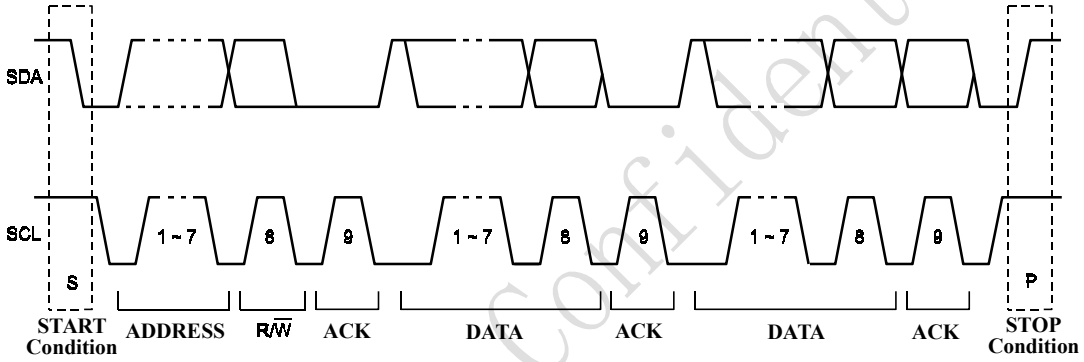


图 1 完整的数据传输

以下列举几种常用的 AT10LP1T1RDB(slave)与 MCU(master)之间数据传输的模式。

单字节写入

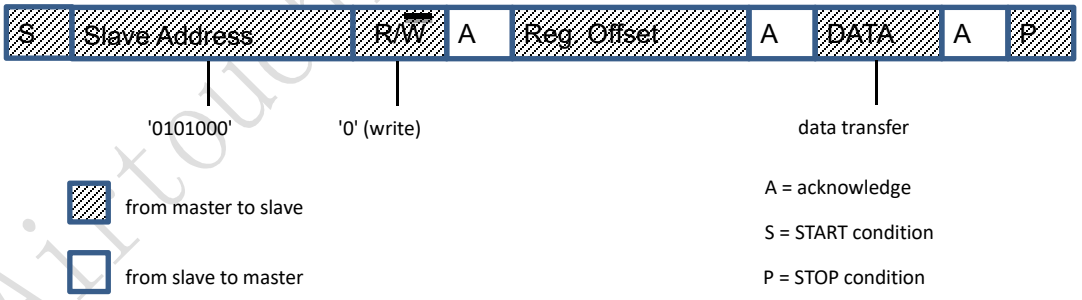


图 2 单个寄存器写入

多个字节连续写入

连续写入时寄存器的偏移地址自动加一。如，写入偏移地址 0x00 开始 n 个字节的数据，那么实际是 n 个字节的数据按次序被写入到 0x00 开始的连续 n 个寄存器里面。

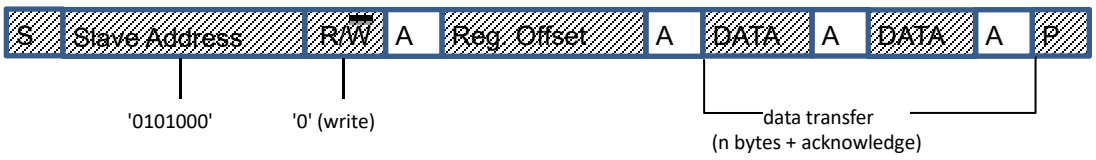


图 3 多个寄存器连续写入

单字节读取

Airtouching Confidential

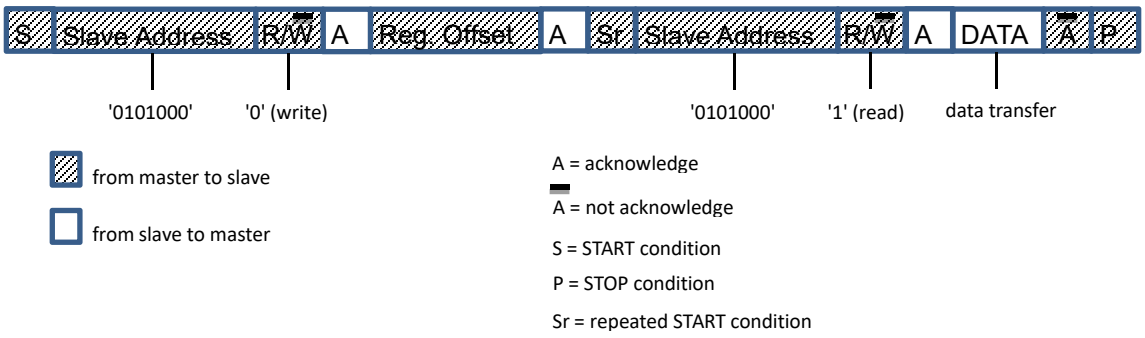


图 4 单个寄存器读取

多个字节读取

与连续写入多个字节类似，连续读取多个字节时，寄存器的地址偏移量自动加一。即连续读出指定偏移地址开始的 n 个字节。

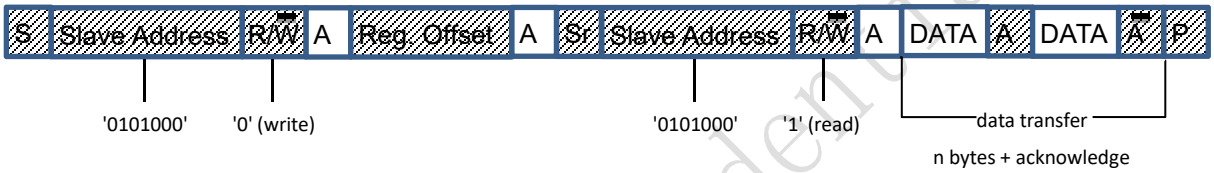


图 5 多个寄存器连续读取

3. 寄存器说明

AT10LP1T1RDB 芯片内部包含信号处理和判断模块，直接输出感应判断后的结果，芯片上电后不做任何配置即可工作。本文档所描述的寄存器配置适用于芯片默认的工作状态不能满足实际应用需求的场合，包括但不局限于以下几种常见情况：

一. 外部 GPIO 可调的感应距离或延时时间不能满足实际应用需求；

二. 光敏参数/逻辑调整；

三. 应用中需要进一步降低芯片功耗；

四. 输出控制方面，如 OUT 输出逻辑，上电输出高电平时间，灭灯后的低电平静默时间等调整；

五. 感应判断参数调整，如需要更加快速（或迟钝）的输出响应等。

*注意，通过 IIC 修改的寄存器配置在芯片掉电后不会保存，每次上电后需要进行配置。

接下来，对一些常用的可配置项进行说明。

3.1 软件复位

软件复位动作后内部的数字逻辑会重新载入所有的配置参数，某些参数设置后需要对雷达进行软复位。参考代码为：

```
I2C_Write_Byte(0x00,0x00); //soft Reset
I2C_Write_Byte(0x00,0x01); //soft Reset Release
```

软件复位不会更改已设置的寄存器内容。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x00	Rstn_sw	0x01	0x00：软件复位； 0x01：释放复位

3.2 感应判断参数调整

芯片内部判断感应信号是基于窗口机制，进入判断的感应信号为 200Hz 采样率，10bit

Airtouch Confidential

的数字信号。默认取 10 个采样点为一个观察窗口，连续观察 4 个窗口，当其中有 3 个窗口中信号的波动幅度超过阈值时，判断为有感应。以下是相关参数的寄存器说明：

窗口参数

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x0d	signal_det_len	0x0a	bit7~0，定义窗口长度
0x30	power_det_win_len	0x04	bit7~0，连续观察的窗口总数
0x31	power_det_win_thr	0x03	bit7~0，触发需要超过阈值的窗口数

阈值设置范围：0~1023。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x6e	cnf_power_th_dr	0x98	bit6=1,寄存器设置阈值；bit6=0,阈值由外部 pin 控制
0x0f	signal_det_thr_1_1	0x06	bit7~0，阈值的低 8 位 thr[7:0]
0x10	signal_det_thr_1_2	0x00	bit1~0，阈值的高 2 位 thr[9:8]

*注意，寄存器直接配置感应阈值后，通过外部 pin 可调的 8 档灵敏度失效。

3.3 二次触发功能开/关

芯片默认二次触发功能是开的，即在感应亮灯阶段有新的感应触发的话亮灯延时会往后顺延。若关闭二次触发，则感应亮灯后经过已配置的亮灯延时后灭灯，亮灯期间有新的感应也不会加长延时。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x32	power_det_ctrl	0x04	bit6=0,开启二次触发；bit6=1,关闭二次触发

*注意，控制二次触发的寄存器位与 3.4 章节 GPIO 逻辑的寄存器位处在同一个寄存器 Byte 内。

3.4 感应输出 GPIO 口逻辑控制

雷达信号经内部逻辑判断，默认判断有感应时，GPIO 输出高电平，无感应则输出低电平。通过寄存器，可配置 GPIO 输出逻辑反向，即有感应输出低电平，无感应输出高电平。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x32	power_det_ctrl	0x04	bit5~4=00，检测到运动时 gpio 输出高电平； bit5~4=10，检测到运动时 gpio 输出低电平；

*注意，控制 GPIO 逻辑的寄存器位与 3.3 章节控制二次触发的寄存器位处在同一个寄存器 Byte 内。

另外，通过寄存器还可以配置 GPIO 强制输出低电平或者高电平(无视感应)。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x5a	gpio	0x04	bit0=1,GPIO 由寄存器控制；bit0=0,GPIO 由数字逻辑控制。 bit2=1 强制输出高；bit2=0 强制输出低。(bit0=1 时有效)

3.5 开机自检时间调整

AT10LP1T1RDB 默认开机自检(输出高电平)时间约 3 秒。这个时间可以通过配置寄存器值(时间单位：1mS)修改，修改后需要软复位。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x3c	Time_self_ck_1	0xb8	bit7~0，自检延时低 8 位 selfcheck[7:0]
0x3d	Time_self_ck_2	0x0b	bit7~0，自检延时高 8 位 selfcheck[15:8]

*注意，软复位 0x00=0 期间 GPIO 的电压会处于低电平。

AirTouch Confidential

3.6 感应输出高电平延时调整

AT10LP1T1RDB 默认有感应时输出高电平的时间由外部调节延时的 delay pin 控制，若 pin 可调的 3 档延时不能满足需求，可通过寄存器配置为其他值。寄存器值对应时间单位为 1mS。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x45	Time_flag_out_ctrl	0x00	bit0=1,延时由寄存器控制；
0x46	Time_flag_out_1	0x00	delay[7:0]
0x47	Time_flag_out_2	0x04	delay[15:8]
0x48	Time_flag_out_3	0x00	delay[23:16]
0x49	Time_flag_out_4	0x00	delay[31:24]

*注意，寄存器直接配置延时时间后，外部 delay pin 可调的 3 档延时时间失效。

3.7 关灯保护时间调整

AT10LP1T1RDB 在感应输出到达延时时间，切换到低电平输出后会有 1.5 秒左右的保护时间，保护时间内没有感应功能。保护时间可通过寄存器配置调整。寄存器值对应时间单位为 1mS。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x52	time_undet_prot	0xe8	bit7~0，灭灯保护时间低 8 位[7:0]
0x53	time_undet_prot	0x05	bit7~0，灭灯保护时间高 8 位 [15:8]

3.8 关闭光敏检测

光敏检测功能默认为开启状态，若应用上不使用光敏，则需要通过寄存器配置把光敏检测功能关闭，或者芯片外部把 light_in pin 脚上拉到 light_avdd。

通过寄存器配置关闭光敏的方法：

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x6c	cnf_1	0x03	bit4=1,关闭光敏判断；bit4=0,开启光敏判断。

*注意，配置关闭光敏的寄存器位与 3.14 章节配置工作模式的寄存器处在同一个寄存器 Byte 内。

3.9 修改光敏阈值

光敏阈值长度 10bit，范围 0~1023，分为 Low 和 High 两个档位，其逻辑关系参考图 6 所示。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x33	light_ref_low	0x50	bit7~0，光敏阈值 Low 的低 8 位 Low[7:0]
0x34	light_ref_high	0x80	bit7~0，光敏阈值 High 的低 8 位 High[7:0]
0x35	light_ref_h	0x0a	bit1~0，光敏阈值 Low 的高 2 位 Low[9:8] bit3~2，光敏阈值 High 的高 2 位 High[9:8]

*注意，配置光敏阈值的部分寄存器位与 3.10 章节配置光敏逻辑的寄存器位在同一个寄存器 Byte 内。

Airtouching Confidential

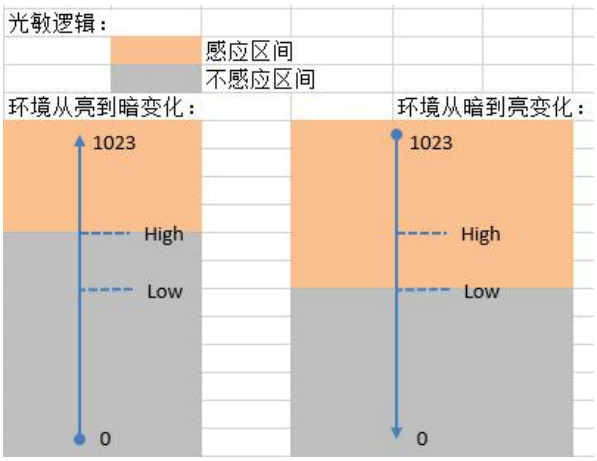


图 6 光敏阈值逻辑

3.10 光敏判断逻辑反向

默认光敏的判断逻辑为：光敏分压 ADC 值越大表示环境光越暗。根据不同的硬件电路，若需要光敏分压 ADC 值越大表示环境光照越强的场景，可以设置内部光敏的判断逻辑反向。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x35	cnf_light_inv	0x0a	bit4=1,光敏逻辑反向；bit4=0,光敏逻辑默认。

*注意，配置光敏逻辑的寄存器位与 3.9 章节配置光敏阈值的部分寄存器位在同一个寄存器 Byte 内。

3.11 RF 发射功率调整

芯片的射频发射功率可通过寄存器配置调整，可调范围约 20dB。寄存器值与发射功率的对应关系如图 7 所示。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x37	tx_power	0x3f	bit5~0,值越大发射功率越大

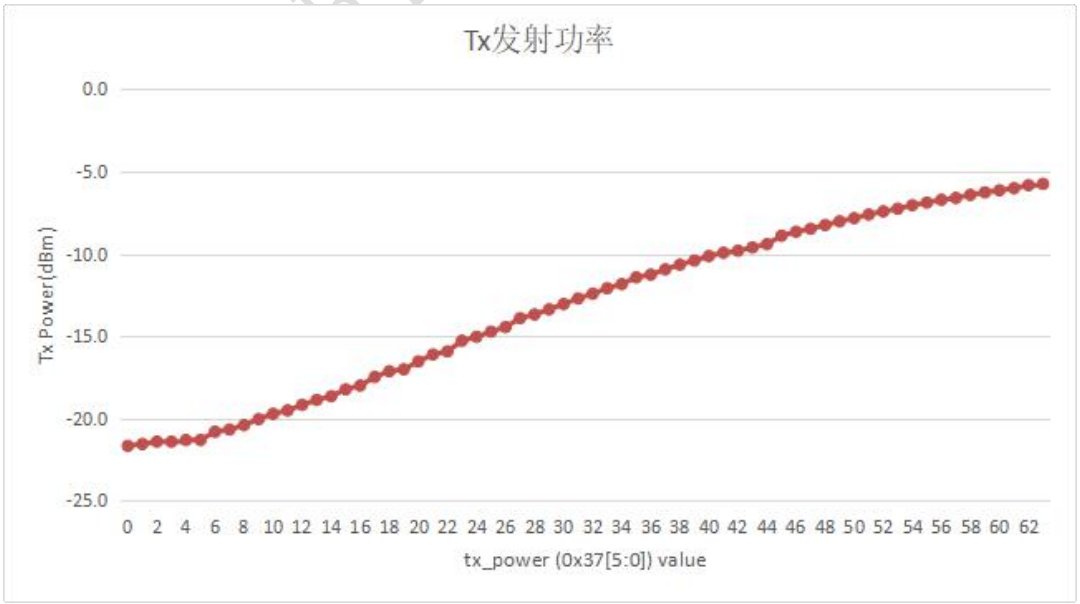


图 7 发射功率

Confidential

3.12 关闭射频及模拟模块

对于有休眠需求的应用，关闭 RF 及模拟部分的电路可以进一步降低功耗。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x55	rf_ctrl_1	0x14	bit7~0=0x0a，关闭 adc
0x61	rx_rf2	0x65	bit7~0=0x46，关闭 tia 输出
0x68	ldo_pu	0x55	bit7~0=0xaa，关闭模拟电路

（要恢复各电路工作的话，把寄存器配置回 default 值即可）

3.13 接收增益调整

AT10LP1T1RDB 有三级接收放大器增益可调整。第三级放大器增益包含校准数据，若无特别需求不推荐修改，这里就不作说明。下面就第一级，第二级增益调整进行说明。

第一级放大增益调整：

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x60	rx_tia_gain	0x33	bit7~4=0000~1101, 3db/step，值越大增益越小

第二级放大增益调整：

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x69	filt_gain1	0xbd	bit2~0=000~101, 6db/step，值越大增益越大

3.14 工作模式配置

AT10LP1T1RDB 支持常规功耗(约 26mA)和超低功耗(约几十到几百 uA)两种工作模式，模式的切换可通过外部 burst_en pin 脚接地或悬空来选择，也可以通过寄存器配置来实现。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x6c	cnf_1	0x03	bit6=1,工作模式由寄存器配置；bit6=0,工作模式由 burst_en pin 控制； bit7=0,常规功耗；bit7=1 超低功耗；(bit6=1 时有效)

*注意，配置工作模式的寄存器位与 3.8 章节配置光敏开关的寄存器位处在同一个寄存器 Byte 内。

超低功耗工作模式，可通过调节参数配置来微调芯片平均功耗。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x6d	cnf_work_time	0xf3	bit3=1,参数寄存器可调；bit3=0 参数固定。 bit2~0=000~111,值越大功耗越高(bit3=1 时修改有效)
0x6e	cnf_burst_time	0x98	bit5=1,参数寄存器可调；bit5=0 参数固定。 bit4~3=00~11,定义 burst 频率(bit5=1 时修改有效)

*注意，修改功耗会对感应距离产生影响，功耗修改后感应距离需要重新评估测试。

下表是在参考模块上测试的配置值与功耗关系：

0x6d[2:0]	0x6e[4:3]	current(uA)
000	11	78
001	11	103
010	11	128
011	11	153
100	11	178

Airtouching Confidential

101	11	228
110	11	278
111	11	341
011	00	543
011	01	88
011	10	283
000	01	51
111	00	1294

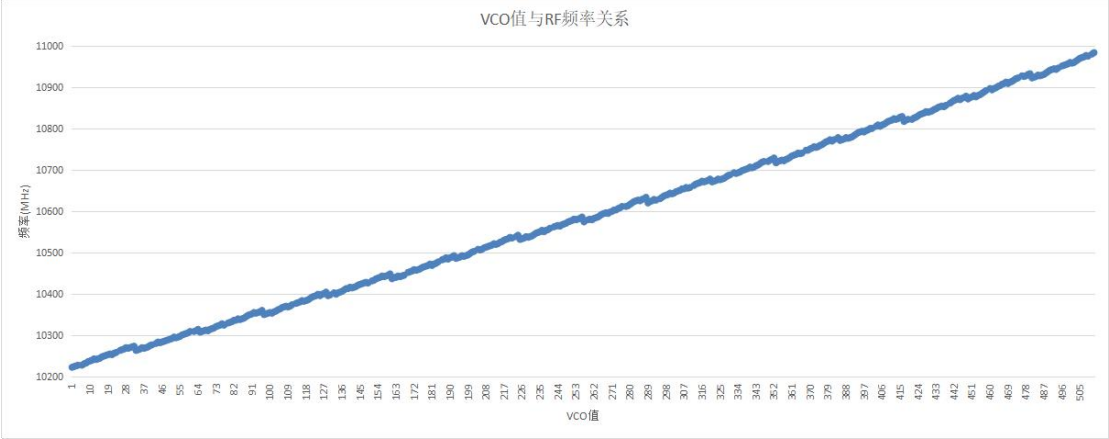
3.15 RF 频率配置

AT10LP1T1RDB 芯片射频频率默认会在出厂时校准在一定的频率范围内。若应用中需要调整 RF 频率，仍可通过配置寄存器来做调整。但需要注意寄存器值对应的频率值并不精准，只能做粗调。

以下列出 VCO 相关的低 9bit（频率范围约 10220MHz~10980MHz）对应的寄存器位置。

Reg. Addr.	Name	Default	Function
0x67	VCO_dr	0x2b	bit0=1,频率由校准值控制；bit0=0,频率由寄存器控制。
0x63	VCO1	0x4b	0x63<3:0> = VCO<8:5>, 0x63<4>=VCO<1>
0x64	VCO2	0x9b	0x64<2:0> = VCO<4:2>
0x62	VCO3	0x08	0x62<7> = VCO<0>

如上面表格描述，当芯片的 RF 频率配置为由寄存器值控制时，寄存器 0x63<3:0>, 0x64<2:0>, 0x63<4>, 0x62<7>这四部分共同组成 VCO 的低 9bit，由这 9 位可产生 512 个频率点，VCO 的值与频率关系大致如下图(仅供相对参考)。



AirTouch Confidential

免责声明

隔空（上海）智能科技有限公司随附提供的软件或文档资料旨在提供给您（本公司的客户）使用，仅限于且只能在本公司执照或销售的产品上使用。该软件或文档资料为本公司和/或其供应商所有，并受适用的版权法保护。

该软件或文档资料“按现状”提供，不提供保证，无论是明示的、暗示的还是法定的保证。这些保证包括（但不限于）对出于某一特定目的应用此文档的适销性和适用性默示的保证。在任何情况下，公司不会对任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损害负责。

本公司保留在不通知读者的情况下，修改文档或者软件相关内容的权利，对于使用中出现的任何效果，本公司不承担任何责任。

Airtouching Confidential